

1 Größen mit Betrag und Richtung

Ein *Skalar* ist durch eine Zahl mit Einheit vollständig beschrieben (Masse, Zeit, Temperatur). Ein *Vektor* hat zusätzlich eine Richtung (Verschiebung, Geschwindigkeit, Kraft). Man zeichnet ihn als Pfeil.

Merke Schreibweise: Die Komponenten stehen als Spalte, $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$: 3 nach rechts, 4 nach oben. Ein Punkt wird dagegen als $P(3 \mid 4)$ geschrieben.

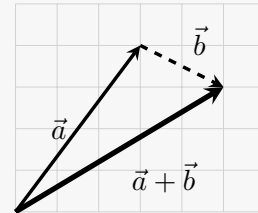
Betrag (Länge): $|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2}$ (Satz des Pythagoras)

Addition: $\begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_x + b_x \\ a_y + b_y \end{pmatrix}$. Zeichnerisch: den zweiten Pfeil an die Spitze des ersten hängen.

Beispiel – Betrag und Summe

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}: |\vec{a}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$$

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 + 2 \\ 4 + (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$$

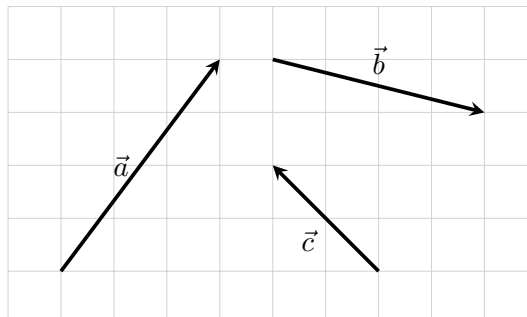


2 Aufgaben

1) **Skalar oder Vektor?** *Gib jeweils an, ob es sich um einen Skalar oder einen Vektor handelt.*

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| a) Masse 2 kg | d) Kraft 10 N nach unten |
| b) Geschwindigkeit 30 m/s nach Norden | e) Zeit 5 s |
| c) Temperatur 20 °C | f) Verschiebung 3 m nach rechts |

2) **Aus dem Gitter ablesen.**



- Gib $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ als Spalte an.
- Berechne den Betrag von $\vec{a}$.

3) Betrag berechnen. Berechne jeweils den Betrag, falls nötig auf eine Nachkommastelle gerundet.

a) $\begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix}$

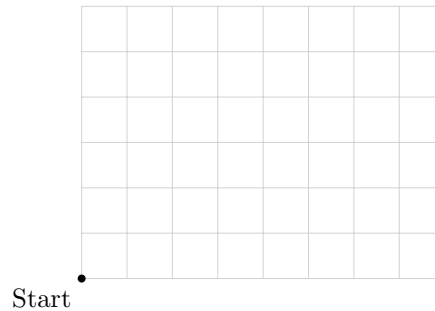
b) $\begin{pmatrix} -5 \\ 12 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

4) Addieren.

a) Berechne $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$.

b) Zeichne $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ aneinandergehängt ins Gitter und zeichne den Summenpfeil. Überprüfe dein Ergebnis durch Rechnung.



5) Sprinter: Boot im Fluss. Ein Boot fährt mit $\vec{v}_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \frac{\text{m}}{\text{s}}$ quer über einen 30 m breiten

Fluss. Die Strömung schiebt es mit $\vec{v}_S = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} \frac{\text{m}}{\text{s}}$ flussabwärts.

a) Bestimme die tatsächliche Geschwindigkeit $\vec{v}$ und ihren Betrag.

b) Berechne, wie lange das Boot zum Überqueren braucht und wie weit es dabei abgetrieben wird.

Lösungen

Aufgabe 1 – Skalar oder Vektor?

Skalare: a) Masse, c) Temperatur, e) Zeit. Vektoren: b) Geschwindigkeit, d) Kraft, f) Verschiebung (jeweils mit Richtung).

Aufgabe 2 – Aus dem Gitter ablesen

a) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$

b) $|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$

Aufgabe 3 – Betrag berechnen

a) $\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$

b) $\sqrt{(-5)^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13$

c) $\sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13} \approx 3,6$

Aufgabe 4 – Addieren

a) $\begin{pmatrix} 2+3 \\ 1+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2+4 \\ 5+(-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

b) Der Summenpfeil geht vom Start zum Punkt (4 | 4): $\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} 3+1 \\ 1+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}.$

Aufgabe 5 – Boot im Fluss

a) $\vec{v} = \vec{v}_B + \vec{v}_S = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} \frac{\text{m}}{\text{s}}, \quad |\vec{v}| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

b) Quer zum Fluss zählt nur $3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$: $t = \frac{30 \text{ m}}{3 \text{ m/s}} = 10 \text{ s}$. In dieser Zeit schiebt die Strömung das Boot $4 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 10 \text{ s} = 40 \text{ m}$ flussabwärts.